



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ

📍: Ιακώβου Πολυλά 24 - Πεζόδρομος | ☎: 26610 20144 | 📞: 6932327283 - 6955058444

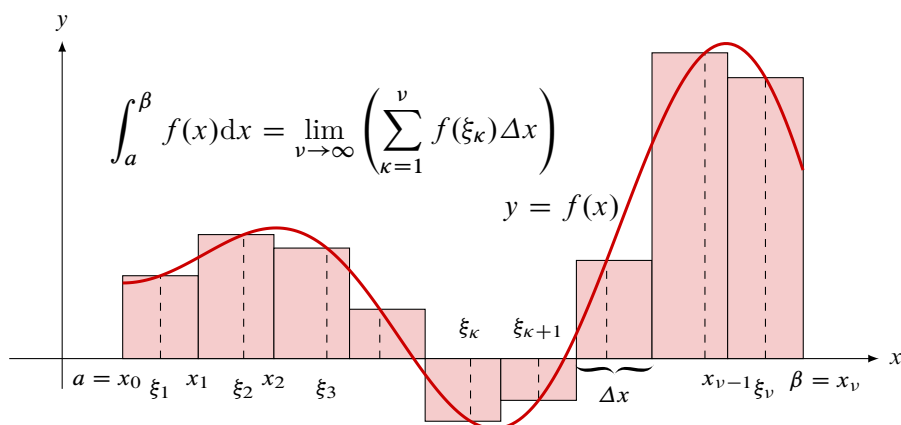
12 Νοεμβρίου 2025

Μαθηματικά Γ' Λυκείου

ΟΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

ΑΝΤΙΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ



Φρόνιμος Σπύρος

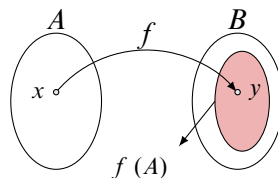
1ο Κεφάλαιο Ορισμοί

Ορισμός 1 : Πραγματική Συνάρτηση

Τι ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το σύνολο A ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού ένα σύνολο A είναι μια διαδικασία (κανόνας) f με την οποία **κάθε** στοιχείο $x \in A$ αντιστοιχεί σε **ένα μόνο** πραγματικό αριθμό $y \in \mathbb{R}$. Το y λέγεται **τιμή** της συνάρτησης f στο x και συμβολίζεται $f(x)$.



Ορισμός 2 : Σύνολο τιμών

Τι ονομάζεται σύνολο τιμών μιας πραγματικής συνάρτησης f με πεδίο ορισμού A ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύνολο τιμών μιας συνάρτησης f με πεδίο ορισμού A λέγεται το σύνολο που περιέχει όλες τις τιμές $f(x)$ της συνάρτησης για κάθε $x \in A$. Συμβολίζεται με $f(A)$ και είναι

$$f(A) = \{y \in \mathbb{R} : y = f(x) \text{ για κάθε } x \in A\}$$

Ορισμός 3 : Γραφική παράσταση

Τι ονομάζεται γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Έστω f μια συνάρτηση με πεδίο ορισμού A και Oxy ένα σύστημα συντεταγμένων στο επίπεδο. Το σύνολο των σημείων $M(x, y)$ για τα οποία ισχύει $y = f(x)$, δηλαδή το σύνολο των σημείων $M(x, f(x))$, $x \in A$, λέγεται γραφική παράσταση της f και συμβολίζεται συνήθως με C_f .

$$C_f = \{M(x, y) : y = f(x) \text{ για κάθε } x \in A\}$$

Ορισμός 4 : Ίσες συναρτήσεις

Πότε δύο συναρτήσεις f, g ονομάζονται ίσες;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δύο συναρτήσεις f, g λέγονται ίσες όταν

- έχουν το ίδιο πεδίο ορισμού A και
- ισχύει $f(x) = g(x)$ για κάθε $x \in A$.

Για να δηλώσουμε ότι δύο συναρτήσεις είναι ίσες γράφουμε $f = g$.

Ορισμός 5 : Πράξεις μεταξύ συναρτήσεων

Έστω συναρτήσεις f, g με πεδία ορισμού A, B αντίστοιχα. Πως ορίζονται οι συναρτήσεις $f + g, f - g, f \cdot g$ και $\frac{f}{g}$;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δίνονται δύο συναρτήσεις f, g με πεδία ορισμού A, B αντίστοιχα.

1. Η συνάρτηση $f + g$ του αθροίσματος των δύο συναρτήσεων ορίζεται ως η συνάρτηση με τύπο $f(x) + g(x)$ και πεδίο ορισμού $D_{f+g} = A \cap B$.

2. Η συνάρτηση $f - g$ της διαφοράς των δύο συναρτήσεων ορίζεται ως η συνάρτηση με τύπο $f(x) - g(x)$ και πεδίο ορισμού $D_{f-g} = A \cap B$.
3. Η συνάρτηση $f \cdot g$ του γινομένου των δύο συναρτήσεων ορίζεται ως η συνάρτηση με τύπο $f(x) \cdot g(x)$ και πεδίο ορισμού $D_{f \cdot g} = A \cap B$.
4. Η συνάρτηση $\frac{f}{g}$ του πηλίκου των δύο συναρτήσεων ορίζεται ως η συνάρτηση με τύπο $\frac{f(x)}{g(x)}$ και πεδίο ορισμού $D_{\frac{f}{g}} = \{x \in A \cap B : g(x) \neq 0\}$.

Αν $A \cap B = \emptyset$ τότε οι παραπάνω συναρτήσεις δεν ορίζονται.

Ορισμός 6 : Σύνθεση συναρτήσεων

Έστω δύο συναρτήσεις f, g με πεδία ορισμού A, B αντίστοιχα. Τι ονομάζουμε σύνθεση της f με την g ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

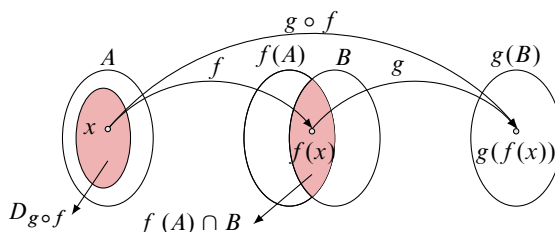
Αν f, g είναι δύο συναρτήσεις με πεδίο ορισμού A, B αντίστοιχως, τότε ονομάζουμε **σύνθεση της f με την g** , και τη συμβολίζουμε με $g \circ f$, τη συνάρτηση με τύπο

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

Το πεδίο ορισμού της $g \circ f$ αποτελείται από όλα τα στοιχεία x του πεδίου ορισμού της f για τα οποία το $f(x)$ ανήκει στο πεδίο ορισμού της g . Δηλαδή είναι το σύνολο

$$D_{g \circ f} = \{x \in \mathbb{R} | x \in A \text{ και } f(x) \in B\}$$

Είναι φανερό ότι η $g \circ f$ ορίζεται αν $A_1 \neq \emptyset$, δηλαδή αν $f(A) \cap B \neq \emptyset$.



Για να ορίζεται η συνάρτηση $g \circ f$ θα πρέπει να ισχύει $f(A) \cap B \neq \emptyset$.

(Αντίστοιχα ορίζεται και η σύνθεση $f \circ g$ με πεδίο ορισμού το $D_{f \circ g} = \{x \in \mathbb{R} | x \in B \text{ και } g(x) \in A\}$ και τύπο $(f \circ g)(x) = f(g(x))$.)

Ορισμός 7 : Γνησίως αύξουσα συνάρτηση

Πότε μία συνάρτηση f ονομάζεται γνησίως αύξουσα σε ένα διάστημα του πεδίου ορισμού της;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Έστω μια συνάρτηση f και Δ ένα διάστημα του πεδίου ορισμού της. Η f θα ονομάζεται γνησίως αύξουσα στο Δ αν για κάθε $x_1, x_2 \in \Delta$ με $x_1 < x_2$ ισχύει $f(x_1) < f(x_2)$:

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

Ορισμός 8 : Γνησίως φθίνουσα συνάρτηση

Πότε μία συνάρτηση f ονομάζεται γνησίως φθίνουσα σε ένα διάστημα του πεδίου ορισμού της;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Έστω μια συνάρτηση f και Δ ένα διάστημα του πεδίου ορισμού της. Η f θα ονομάζεται γνησίως φθίνουσα στο Δ αν για κάθε $x_1, x_2 \in \Delta$ με $x_1 < x_2$ ισχύει $f(x_1) > f(x_2)$:

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

Η f σε κάθε περίπτωση λέγεται **γνησίως μονότονη**.

Ορισμός 9 : Ολικό μέγιστο

Έστω μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού A . Τι ονομάζεται τοπικό μέγιστο της f ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού ένα σύνολο A θα λέμε ότι παρουσιάζει ολικό μέγιστο στο x_0 το $f(x_0)$ όταν

$$f(x) \leq f(x_0) \text{ για κάθε } x \in A$$

Ορισμός 10 : Ολικό ελάχιστο

Έστω μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού A . Τι ονομάζεται τοπικό ελάχιστο της f ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού ένα σύνολο A θα λέμε ότι παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο x_0 το $f(x_0)$ όταν

$$f(x) \geq f(x_0) \text{ για κάθε } x \in A$$

Το ολικό μέγιστο και ολικό ελάχιστο μιας συνάρτησης ονομάζονται **ολικά ακρότατα**. Το x_0 λέγεται **θέση** ακρότατου.

Ορισμός 11 : Συνάρτηση 1 – 1

Πότε μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού A ονομάζεται συνάρτηση 1 – 1;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μια συνάρτηση $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ονομάζεται 1 – 1 εάν για κάθε ζεύγος αριθμών $x_1, x_2 \in A$ του πεδίου ορισμού της f ισχύει

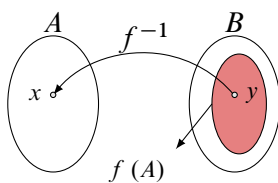
$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

Ορισμός 12 : Αντίστροφη συνάρτηση

Έστω $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ μια συνάρτηση μία 1 – 1 συνάρτηση. Πώς ορίζεται η αντίστροφη συνάρτηση f^{-1} της f ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Έστω μια συνάρτηση $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ με σύνολο τιμών $f(A)$. Η συνάρτηση με την οποία κάθε $y \in f(A)$ αντιστοιχεί σε ένα **μοναδικό** $x \in A$ για το οποίο ισχύει $f(x) = y$, λέγεται αντίστροφη συνάρτηση της f .

**Ορισμός 13 : Συνεχής συνάρτηση σε σημείο**

Πότε μια συνάρτηση f ονομάζεται συνεχής σε ένα σημείο x_0 του πεδίου ορισμού της;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μια συνάρτηση f ονομάζεται συνεχής σε ένα σημείο x_0 του πεδίου ορισμού της όταν

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

Ορισμός 14 : Συνεχής συνάρτηση

Πότε μια συνάρτηση f ονομάζεται συνεχής;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μια συνάρτηση f θα λέμε ότι είναι **συνεχής**, εάν είναι συνεχής σε κάθε σημείο του πεδίου ορισμού της.

Ορισμός 15 : Συνεχής συνάρτηση σε διάστημα

Πότε μια συνάρτηση f ονομάζεται συνεχής σε ένα

1. ανοικτό διάστημα (a, β) ;
2. κλειστό διάστημα $[a, \beta]$;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. Μια συνάρτηση f θα λέγεται συνεχής σε ένα **ανοικτό** διάστημα (a, β) εάν είναι συνεχής σε κάθε σημείο του διαστήματος.
2. Μια συνάρτηση f θα λέγεται συνεχής σε ένα **κλειστό** διάστημα $[a, \beta]$ εάν είναι συνεχής σε κάθε σημείο του ανοικτού διαστήματος και επιπλέον ισχύει

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a) \text{ και } \lim_{x \rightarrow \beta^-} f(x) = f(\beta)$$

Ορισμός 16 : Παράγωγος σε σημείο

Πότε μια συνάρτηση f ονομάζεται παραγωγίσιμη σε ένα σημείο x_0 του πεδίου ορισμού της;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μια συνάρτηση f λέγεται **παραγωγίσιμη** σε ένα σημείο x_0 του πεδίου ορισμού της αν το όριο

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

υπάρχει και είναι πραγματικός αριθμός. Το όριο αυτό ονομάζεται **παράγωγος** της f στο x_0 και συμβολίζεται $f'(x_0)$.

Ορισμός 17 : Παραγωγίσιμη συνάρτηση

Πότε μια συνάρτηση f , με πεδίο ορισμού A , λέγεται παραγωγίσιμη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μια συνάρτηση f θα λέγεται παραγωγίσιμη στο **πεδίο ορισμού** της ή απλά παραγωγίσιμη, όταν είναι παραγωγίσιμη σε κάθε σημείο $x_0 \in D_f$.

Ορισμός 18 : Παραγωγίσιμη συνάρτηση σε διάστημα

Πότε μια συνάρτηση f λέγεται παραγωγίσιμη σε ένα

1. ανοικτό διάστημα (a, β) ;
2. κλειστό διάστημα $[a, \beta]$;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. Μια συνάρτηση f θα λέγεται παραγωγίσιμη σε ένα **ανοικτό** διάστημα (a, β) του πεδίου ορισμού της όταν είναι παραγωγίσιμη σε κάθε σημείο $x_0 \in (a, \beta)$.
2. Μια συνάρτηση f θα λέγεται παραγωγίσιμη σε ένα **κλειστό** διάστημα $[a, \beta]$ του πεδίου ορισμού της όταν είναι παραγωγίσιμη σε κάθε σημείο $x_0 \in (a, \beta)$ και επιπλέον ισχύει

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \in \mathbb{R} \text{ και } \lim_{x \rightarrow \beta^-} \frac{f(x) - f(\beta)}{x - \beta} \in \mathbb{R}$$

Ορισμός 19 : Πρώτη παράγωγος

Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα σύνολο A . Τι ονομάζεται πρώτη παράγωγος της f ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Έστω μια συνάρτηση $f : \rightarrow \mathbb{R}$ και έστω A_1 το σύνολο των σημείων $x \in A$ για τα οποία η f είναι παραγωγίσιμη. Η συνάρτηση με την οποία κάθε $x \in A_1$ αντιστοιχεί στο $f'(x)$ ονομάζεται **πρώτη παράγωγος** της f ή απλά **παράγωγος** της f . Συμβολίζεται με f' .

Ορισμός 20 : Δεύτερη παράγωγος

Έστω μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού A . Τι ονομάζεται δεύτερη παράγωγος της f . Πως ορίζεται η ν -οστή παράγωγος της f ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Έστω A_1 το σύνολο των σημείων για τα οποία η f είναι παραγωγίσιμη. Αν υποθέσουμε ότι το A_1 είναι διάστημα ή ένωση διαστημάτων τότε η παράγωγος της f' , αν υπάρχει, λέγεται δεύτερη παράγωγος της f και συμβολίζεται με f'' . Επαγωγικά ορίζεται και η ν -οστή παράγωγος της f και συμβολίζεται με $f^{(\nu)}$. Δηλαδή

$$f^{(\nu)} = \left[f^{(\nu-1)} \right]'$$

Ορισμός 21 : Ρυθμός μεταβολής

Τι ονομάζουμε ρυθμό μεταβολής ενός ποσού $y = f(x)$ ως προς ένα ποσό x σε ένα σημείο x_0 ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αν δύο μεταβλητά μεγέθη x, y συνδέονται με τη σχέση $y = f(x)$, όταν f είναι μια συνάρτηση παραγωγίσιμη στο x_0 , τότε ονομάζουμε **ρυθμό μεταβολής** του y ως προς το x στο σημείο x_0 την παράγωγο $f'(x_0)$.

Ορισμός 22 : Τοπικό μέγιστο

Πότε μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού A παρουσιάζει τοπικό μέγιστο σε ένα σημείο $x_0 \in A$;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μια συνάρτηση f , με πεδίο ορισμού A , θα λέμε ότι παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο $x_0 \in A$ όταν υπάρχει $\delta > 0$ τέτοιο ώστε

$$f(x) \leq f(x_0), \text{ για κάθε } x \in A \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$$

Το x_0 λέγεται **θέση** η σημείο τοπικού μέγιστου, ενώ το $f(x_0)$ τοπικό μέγιστο της f .

Ορισμός 23 : Τοπικό ελάχιστο

Πότε μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού A παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο σε ένα σημείο $x_0 \in A$;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μια συνάρτηση f , με πεδίο ορισμού A , θα λέμε ότι παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο στο $x_0 \in A$ όταν υπάρχει $\delta > 0$ τέτοιο ώστε

$$f(x) \geq f(x_0), \text{ για κάθε } x \in A \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$$

Το x_0 λέγεται **θέση** η σημείο τοπικού ελάχιστου, ενώ το $f(x_0)$ τοπικό ελάχιστο της f .

Ορισμός 24 : Τοπικά ακρότατα

Τι ονομάζουμε τοπικά ακρότατα μιας συνάρτησης f ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τα τοπικά ελάχιστα και τα τοπικά μέγιστα της f ονομάζονται τοπικά ακρότατα της f .

Ορισμός 25 : Κυρτή συνάρτηση

Έστω μια συνάρτηση f συνεχής σε ένα διάστημα Δ και παραγωγίσιμη στο εσωτερικό του Δ . Πότε λέμε ότι η συνάρτηση f στρέφει τα κοίλα προς τα πάνω ή είναι κυρτή στο Δ ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μια συνάρτηση f λέμε ότι στρέφει τα κοίλα προς τα άνω ή είναι κυρτή στο Δ , αν η f' είναι γνησίως αύξουσα στο Δ .

Ορισμός 26 : Κοίλη συνάρτηση

Έστω μια συνάρτηση f συνεχής σε ένα διάστημα Δ και παραγωγίσιμη στο εσωτερικό του Δ . Πότε λέμε ότι η συνάρτηση f στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω ή είναι κοίλη στο Δ ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μια συνάρτηση f λέμε ότι στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω ή είναι κοίλη στο Δ , αν η f' είναι γνησίως φθίνουσα στο Δ .

Ορισμός 27 : Σημείο καμψής

Έστω μια συνάρτηση f παραγωγίσιμη σ' ένα διάστημα (a, β) , με εξαίρεση ίσως ένα σημείο του x_0 . Πότε το σημείο $A(x_0, f(x_0))$ λέγεται σημείο καμψής της γραφικής παράστασης της f ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Έστω μια συνάρτηση f παραγωγίσιμη σε ένα διάστημα (a, β) , με εξαίρεση ίσως ένα σημείο x_0 . Αν:

- η f είναι κυρτή στο (a, x_0) και κοίλη στο (x_0, β) η αντιστρόφως και
- η C_f έχει εφαπτομένη στο $A(x_0, f(x_0))$

τότε το σημείο $A(x_0, f(x_0))$ λέγεται **σημείο καμψής** της C_f .

Ορισμός 28 : Κατακόρυφη ασύμπτωτη

Πότε η ευθεία $x = x_0$ ονομάζεται κατακόρυφη ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αν ένα τουλάχιστον από τα όρια $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ ισούται με $\pm\infty$ τότε η ευθεία $x = x_0$ λέγεται **κατακόρυφη ασύμπτωτη** της C_f .

Ορισμός 29 : Οριζόντια ασύμπτωτη

Πότε η ευθεία $y = y_0$ ονομάζεται οριζόντια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αν $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$ (αντιστοίχως $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l$) τότε η ευθεία $y = l$ λέγεται **οριζόντια ασύμπτωτη** της C_f στο $+\infty$ (αντίστοιχα στο $-\infty$).

Ορισμός 30 : Πλάγια ασύμπτωτη

Πότε η ευθεία $y = \lambda x + \beta$ ονομάζεται ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η ευθεία $y = \lambda x + \beta$ λέγεται ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$ (αντιστοίχως στο $-\infty$) αν και μόνο αν

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (\lambda x + \beta)] = 0$$

αντίστοιχα στο $-\infty$ αν

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (\lambda x + \beta)] = 0$$

- Αν $\lambda = 0$ η ασύμπτωτη είναι οριζόντια.
- Αν $\lambda \neq 0$ η ασύμπτωτη είναι πλάγια.

Ορισμός 31 : Αρχική συνάρτηση

Έστω μια συνεχής συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ . Τι ονομάζεται αρχική συνάρτηση ή παράγουσα της f στο Δ ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αρχική συνάρτηση ή παράγουσα μιας συνάρτησης f σε ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της, ονομάζεται κάθε παραγωγίσιμη συνάρτηση F για την οποία ισχύει

$$F'(x) = f(x) \text{ , για κάθε } x \in \Delta$$

2ο Κεφάλαιο Αποδείξεις - Διατυπώσεις Θεωρημάτων

■ Θεώρημα 1 : Συμμετρία C_f και $C_{f^{-1}}$

Να αποδείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις C_f και $C_{f^{-1}}$ των συναρτήσεων f και f^{-1} είναι συμμετρικές ως προς την ευθεία $y = x$ που διχοτομεί τις γωνίες $x\hat{O}y$ και $x'\hat{O}y'$.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Έστω μια συνάρτηση f η οποία είναι $1-1$ άρα και αντιστρέψιμη. Θα ισχύει γι αυτήν ότι

$$f(x) = y \Rightarrow x = f^{-1}(y)$$

Αν θεωρήσουμε ένα σημείο $M(a, \beta)$ που ανήκει στη γραφική παράσταση της f τότε

$$f(a) = \beta \Rightarrow a = f^{-1}(\beta)$$

κάτι που σημαίνει ότι το σημείο $M'(\beta, a)$ ανήκει στη γραφική παράσταση της f^{-1} . Τα σημεία όμως M και M' είναι συμμετρικά ως προς της ευθείας $y = x$ που διχοτομεί τις γωνίες $x\hat{O}y$ και $x'\hat{O}y'$. Άρα οι C_f και $C_{f^{-1}}$ είναι συμμετρικές ως προς την ευθεία αυτή.

■ Θεώρημα 2 : Όριο πολυωνυμικής συνάρτησης - Σελ. 167

Δίνεται ένα πολυώνυμο $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ και $x_0 \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι $\lim_{x \rightarrow x_0} P(x) = P(x_0)$.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Έστω πολυώνυμο $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ και $x_0 \in \mathbb{R}$. Σύμφωνα με τις ιδιότητες των ορίων έχουμε ότι:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} P(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} (a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0) = \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} a_n x^n + \lim_{x \rightarrow x_0} a_{n-1} x^{n-1} + \dots + \lim_{x \rightarrow x_0} a_1 x + \lim_{x \rightarrow x_0} a_0 = \\ &= a_n \lim_{x \rightarrow x_0} x^n + a_{n-1} \lim_{x \rightarrow x_0} x^{n-1} + \dots + a_1 \lim_{x \rightarrow x_0} x + \lim_{x \rightarrow x_0} a_0 = \\ &= a_n x_0^n + a_{n-1} x_0^{n-1} + \dots + a_1 x_0 + a_0 = P(x_0) \end{aligned}$$

Άρα ισχύει $\lim_{x \rightarrow x_0} P(x) = P(x_0)$.

■ Θεώρημα 3 : Όριο ρητής συνάρτησης - Σελ. 167

Αν $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ είναι μια ρητή συνάρτηση και $x_0 \in A$, να αποδείξετε ότι $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x_0)}{Q(x_0)}$ εφόσον $Q(x_0) \neq 0$.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Έστω $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ μια ρητή συνάρτηση όπου $P(x), Q(x)$ είναι πολυώνυμα και έστω $x_0 \in \mathbb{R}$ τέτοιο ώστε $Q(x_0) \neq 0$. Σύμφωνα με το προηγούμενο θεώρημα προκύπτει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} P(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} Q(x)} = \frac{P(x_0)}{Q(x_0)}$$

Επομένως ισχύει $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x_0)}{Q(x_0)}$.

■ Θεώρημα 4 : Διατύπωση 1 Θεώρημα Bolzano - Σελ. 192

Να διατυπώσετε το θεώρημα Bolzano και να δώσετε τη γεωμετρική ερμηνεία του.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. Θεώρημα

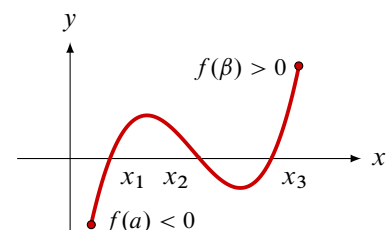
Θεωρούμε μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα $[a, \beta]$. Αν

- η f συνεχής στο κλειστό διάστημα $[a, \beta]$ και
- $f(a) \cdot f(\beta) < 0$

τότε θα υπάρχει τουλάχιστον ένας αριθμός $x_0 \in (a, \beta)$ έτσι ώστε να ισχύει $f(x_0) = 0$.

2. Γεωμετρική ερμηνεία

Για μια συνεχή συνάρτηση f στο διάστημα $[a, \beta]$ η συνθήκη $f(a) \cdot f(\beta) < 0$ σημαίνει ότι οι τιμές αυτές θα είναι ετερόσημες οπότε τα σημεία $A(a, f(a))$ και $B(\beta, f(\beta))$ θα βρίσκονται εκατέρωθεν του άξονα $x'x$. Αυτό σημαίνει ότι η γραφική παράσταση C_f , λόγω της συνέχειας, θα τέμνει τον άξονα σε τουλάχιστον ένα σημείο με τετμημένη $x_0 \in (a, \beta)$.



■ Θεώρημα 5 : Θεώρημα ενδιάμεσων τιμών - Σελ. 194

Να διατυπώσετε και να αποδείξετε το θεώρημα ενδιάμεσων τιμών.

ΘΕΩΡΗΜΑ

Θεωρούμε μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα $[a, \beta]$. Αν

- η f συνεχής στο κλειστό διάστημα $[a, \beta]$ και
- $f(a) \neq f(\beta)$

τότε υπάρχει τουλάχιστον ένα $x_0 \in (a, \beta)$ ώστε για κάθε αριθμό η μεταξύ των $f(a)$, $f(\beta)$ να ισχύει $f(x_0) = \eta$.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Θεωρούμε τη συνάρτηση $g(x) = f(x) - \eta$ με $x \in [a, \beta]$ και η είναι ένας πραγματικός αριθμός τέτοιος ώστε να ισχύει $f(a) < \eta < f(\beta)$ ¹. Γι αυτήν θα ισχύει ότι:

- είναι συνεχής στο διάστημα $[a, \beta]$ και επιπλέον
- $g(a) = f(a) - \eta < 0$ και $g(\beta) = f(\beta) - \eta > 0$ άρα παίρνουμε $g(a) \cdot g(\beta) < 0$.

Σύμφωνα λοιπόν με το θεώρημα Bolzano θα υπάρχει τουλάχιστον ένα $x_0 \in (a, \beta)$ ώστε να ισχύει

$$g(x_0) = 0 \Rightarrow f(x_0) - \eta = 0 \Rightarrow f(x_0) = \eta$$

■ Θεώρημα 6 : Παραγωγίσιμη $\Rightarrow$ Συνεχής - Σελ. 217

Να αποδείξετε ότι αν μια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη σ' ένα σημείο x_0 τότε είναι και συνεχής στο σημείο αυτό.

¹Μπορούμε ισοδύναμα να θεωρήσουμε $f(\beta) < \eta < f(a)$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Θεωρούμε τη συνάρτηση $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ η οποία είναι παραγωγίσιμη σε ένα σημείο $x_0 \in A$. Για κάθε $x \neq x_0$ έχουμε ότι:

$$\begin{aligned} f(x) - f(x_0) &= \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot (x - x_0) \Rightarrow \\ \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \left[\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot (x - x_0) \right] = \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0) \\ &= f'(x_0) \cdot 0 \end{aligned}$$

Οπότε παίρνουμε $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ άρα η f είναι συνεχής στο x_0 .

■ **Θεώρημα 7 : Παράγωγος σταθερής συνάρτησης. - Σελ 223**

Να αποδείξετε ότι $(c)' = 0$.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Έστω $f(x) = c$ μια σταθερή συνάρτηση και $x_0 \in \mathbb{R}$. Για κάθε $x \neq x_0$ θα έχουμε ότι:

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{c - c}{x - x_0} = 0$$

Επομένως παίρνοντας το όριο της παραγώγου θα είναι:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} 0 = 0$$

Άρα προκύπτει ότι $(c)' = 0$.

■ **Θεώρημα 8 : Παράγωγος ταυτοτικής συνάρτησης. - Σελ. 223**

Να αποδείξετε ότι $(x)' = 1$.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Θεωρούμε την ταυτοτική συνάρτηση $f(x) = x$ και $x_0 \in \mathbb{R}$. Για κάθε $x \neq x_0$ ισχύει ότι:

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{x - x_0}{x - x_0} = 1$$

Επομένως η παράγωγος της f στο x_0 θα είναι:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} 1 = 1$$

Έτσι για κάθε x θα ισχύει ότι $(x)' = 1$.

■ **Θεώρημα 9 : Παράγωγος δύναμης - Σελ. 224**

Να αποδείξετε ότι $(x^v)' = vx^{v-1}$.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^v$ με $v \in \mathbb{N} - \{0, 1\}$ και έστω $x_0 \in \mathbb{R}$. Για κάθε $x \neq x_0$ θα έχουμε:

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} &= \frac{x^v - x_0^v}{x - x_0} = \frac{(x - x_0)(x^{v-1} + x^{v-2}x_0 + \dots + x x_0^{v-2} + x_0^{v-1})}{x - x_0} = \\ &= x^{v-1} + x^{v-2}x_0 + \dots + x x_0^{v-2} + x_0^{v-1} \end{aligned}$$

Παίρνοντας λοιπόν το όριο της παραγώγου θα έχουμε:

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} (x^{\nu-1} + x^{\nu-2}x_0 + \dots + x x_0^{\nu-2} + x_0^{\nu-1}) = \\ &= x_0^{\nu-1} + x_0^{\nu-1} + \dots + x_0^{\nu-1} + x_0^{\nu-1} = \nu \cdot x_0^{\nu-1} \end{aligned}$$

Έτσι η παράγωγος της f , για κάθε $x \in D_f$ θα είναι $(x^\nu)' = \nu x^{\nu-1}$.

■ Θεώρημα 10 : Παράγωγος άρρητης συνάρτησης. - Σελ. 224

Να αποδείξετε ότι $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x}$ με $x \geq 0$ και $x_0 \in \mathbb{R}$. Εξετάζουμε αν η f είναι παραγωγίσιμη στο 0.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{0}}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty$$

άρα η f δεν είναι παραγωγίσιμη στο 0. Στη συνέχεια για κάθε $x \neq x_0 > 0$ θα ισχύει ότι:

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{\sqrt{x} - \sqrt{x_0}}{x - x_0} = \frac{(\sqrt{x} - \sqrt{x_0})(\sqrt{x} + \sqrt{x_0})}{(x - x_0)(\sqrt{x} + \sqrt{x_0})} = \frac{x - x_0}{(x - x_0)(\sqrt{x} + \sqrt{x_0})} = \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}}$$

Άρα θα έχουμε ότι

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}} = \frac{1}{2\sqrt{x_0}}$$

Επομένως για κάθε $x > 0$ η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη με $f'(x) = (\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

■ Θεώρημα 11 : Παράγωγος αθροίσματος. - Σελ. 229

Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιμες στο x_0 , τότε η συνάρτηση $f + g$ είναι παραγωγίσιμη στο x_0 και ισχύει:

$$(f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Δίνονται οι συναρτήσεις f, g και $x_0 \in \mathbb{R}$. Ορίζουμε τη συνάρτηση $S = f + g$ και για κάθε $x \neq x_0$ θα έχουμε:

$$\begin{aligned} \frac{S(x) - S(x_0)}{x - x_0} &= \frac{(f + g)(x) - (f + g)(x_0)}{x - x_0} = \\ &= \frac{f(x) + g(x) - f(x_0) - g(x_0)}{x - x_0} = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} + \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} \end{aligned}$$

Έτσι για την παράγωγο της συνάρτησης S θα έχουμε ότι:

$$S'(x_0) = (f + g)'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} + \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) + g'(x_0)$$

Επομένως η παράγωγος της συνάρτησης $f + g$ στο x_0 θα είναι η $(f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$.

■ Θεώρημα 12 : Παράγωγος γινομένου - Σελ.

Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιμες στο x_0 , τότε η συνάρτηση $f \cdot g$ είναι παραγωγίσιμη στο x_0

και ισχύει:

$$(f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)$$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

■ **Θεώρημα 13 :** Παράγωγος γινομένου τριών συναρτήσεων - Σελ. 229

Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της συνάρτησης $f(x) \cdot g(x) \cdot h(x)$ του γινομένου τριών παραγωγίσιμων συναρτήσεων ισούται με

$$[f(x) \cdot g(x) \cdot h(x)]' = f'(x) \cdot g(x) \cdot h(x) + f(x) \cdot g'(x) \cdot h(x) + f(x) \cdot g(x) \cdot h'(x)$$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Χρησιμοποιούμε τον κανόνα παραγωγίσης γινομένου δύο συναρτήσεων και έχουμε ότι:

$$\begin{aligned} [(f(x) \cdot g(x)) \cdot h(x)]' &= (f(x) \cdot g(x))' \cdot h(x) + (f(x) \cdot g(x)) \cdot h'(x) = \\ &= [f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)] \cdot h(x) + f(x) \cdot g(x) \cdot h'(x) = \\ &= f'(x) \cdot g(x) \cdot h(x) + f(x) \cdot g'(x) \cdot h(x) + f(x) \cdot g(x) \cdot h'(x) \end{aligned}$$

■ **Θεώρημα 14 :** Παράγωγος δύναμης με αρνητικό εκθέτη - Σελ. 231-232

Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $f(x) = x^{-\nu}$ είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}^*$ και ισχύει $f'(x) = -\nu x^{-\nu-1}$, δηλαδή

$$(x^{-\nu})' = -\nu x^{-\nu-1}$$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Σύμφωνα με τον κανόνα παραγωγίσης πηλίκου δύο συναρτήσεων θα έχουμε για κάθε $x \neq 0$ ότι:

$$f'(x) = (x^{-\nu})' = \left(\frac{1}{x^{\nu}}\right)' = \frac{(1)' \cdot x^{\nu} - 1 \cdot (x^{\nu})'}{x^{2\nu}} = \frac{-\nu x^{\nu-1}}{x^{2\nu}} = -\nu x^{-\nu-1}$$

■ **Θεώρημα 15 :** Παράγωγος εφαπτομένης - Σελ. 232

Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $f(x) = \varepsilon\phi x$ είναι παραγωγίσιμη στο σύνολο $A = \{x \in \mathbb{R} | \sigma\upsilon\nu x \neq 0\}$ και ισχύει $f'(x) = \frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2 x}$.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Γνωρίζουμε ότι για κάθε $x \in A$ ισχύει $\varepsilon\phi x = \frac{\eta\mu x}{\sigma\upsilon\nu x}$. Έτσι, σύμφωνα με τον κανόνα παραγωγίσης πηλίκου θα έχουμε για κάθε $x \in A$ ότι

$$\begin{aligned} f'(x) &= (\varepsilon\phi x)' = \left(\frac{\eta\mu x}{\sigma\upsilon\nu x}\right)' = \\ &= \frac{(\eta\mu x)' \cdot \sigma\upsilon\nu x - \eta\mu x \cdot (\sigma\upsilon\nu x)'}{\sigma\upsilon\nu^2 x} = \frac{\sigma\upsilon\nu^2 x + \eta\mu^2 x}{\sigma\upsilon\nu^2 x} = \frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2 x} \end{aligned}$$

■ Θεώρημα 16 : Παράγωγος συνεφαπτομένης - Σελ. 232

Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $f(x) = \sigma\phi x$ είναι παραγωγίσιμη στο σύνολο $A = \{x \in \mathbb{R} | \eta\mu x \neq 0\}$ και ισχύει $f'(x) = -\frac{1}{\eta\mu^2 x}$.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Γνωρίζουμε ότι για κάθε $x \in A$ ισχύει $\sigma\phi x = \frac{\sigma\upsilon\nu x}{\eta\mu x}$. Έτσι, σύμφωνα με τον κανόνα παραγωγίσης πηλίκου θα έχουμε για κάθε $x \in A$ ότι

$$f'(x) = (\sigma\phi x)' = \left(\frac{\sigma\upsilon\nu x}{\eta\mu x} \right)' = \frac{(\sigma\upsilon\nu x)' \cdot \eta\mu x - \sigma\upsilon\nu x \cdot (\eta\mu x)'}{\eta\mu^2 x} = \frac{-\eta\mu^2 x - \sigma\upsilon\nu^2 x}{\eta\mu^2 x} = -\frac{1}{\eta\mu^2 x}$$

■ Θεώρημα 17 : Παράγωγος δύναμης με μη ακέραιο εκθέτη - Σελ. 234

Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $f(x) = x^a$ με $a \in \mathbb{R} - \mathbb{Z}$ είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ με $f'(x) = ax^{a-1}$.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Η αρχική συνάρτηση έχει πεδίο ορισμού το διάστημα $(0, +\infty)$ και για κάθε $x \in (0, +\infty)$, μετασχηματίζεται ως εξής:

$$f(x) = x^a = e^{\ln x^a} = e^{a \ln x}$$

Οπότε η παράγωγός της θα ισούται με

$$f'(x) = (e^{a \ln x})' = e^{a \ln x} \cdot (a \ln x)' = e^{a \ln x} \cdot \frac{a}{x} = a \frac{x^a}{x} = ax^{a-1}$$

■ Θεώρημα 18 : Παράγωγος εκθετικής συνάρτησης - Σελ. 234-235

Να αποδείξετε ότι η εκθετική συνάρτηση $f(x) = a^x$ με $0 < a \neq 1$ είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με $f'(x) = a^x \cdot \ln a$.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης είναι το $\mathbb{R}$ ενώ η συνάρτηση μπορεί να γραφτεί στη μορφή

$$f(x) = a^x = e^{\ln a^x} = e^{x \ln a}$$

Έτσι, για κάθε $x \in \mathbb{R}$ θα έχουμε ότι

$$f'(x) = (a^x)' = (e^{x \ln a})' = e^{x \ln a} \cdot (x \ln a)' = a^x \cdot \ln a$$

■ Θεώρημα 19 : Παράγωγος λογαρίθμου - Σελ. 235

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln |x|$ με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}^*$. Να δείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}^*$ με $f'(x) = \frac{1}{x}$.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

α. Αν $x > 0$ τότε $f(x) = \ln |x| = \ln x$ επομένως παίρνουμε $f'(x) = (\ln x)' = \frac{1}{x}$ για κάθε $x \in (0, +\infty)$.

β. Αν $x < 0$ τότε η f γίνεται $f(x) = \ln |x| = \ln(-x)$ και άρα η παράγωγός της, για κάθε $x \in (-\infty, 0)$ θα ισούται με

$$f'(x) = (\ln(-x))' = \frac{1}{-x} \cdot (-x)' = -\frac{1}{x} \cdot (-1) = \frac{1}{x}$$

Επομένως σε κάθε περίπτωση για κάθε $x \in \mathbb{R}^*$ ισχύει $f'(x) = \frac{1}{x}$.

■ Θεώρημα 20 : Θεώρημα Rolle - Σελ. 246

Να διατυπώσετε και να δώσετε τη γεωμετρική ερμηνεία του θεωρήματος Rolle.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. Θεώρημα

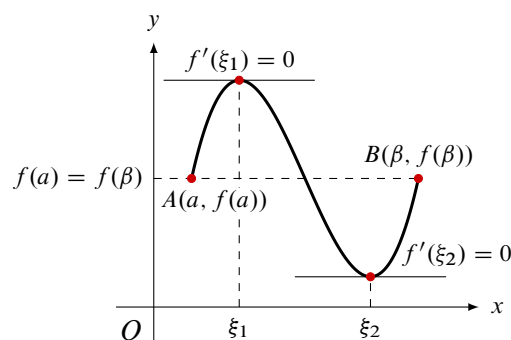
Δίνεται μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα $[a, \beta]$. Αν η f είναι

- συνεχής στο διάστημα $[a, \beta]$,
- παραγωγίσιμη στο διάστημα (a, β) και ισχύει
- $f(a) = f(\beta)$

τότε υπάρχει τουλάχιστον ένα $\xi \in (a, \beta)$ ώστε $f'(\xi) = 0$.

2. Γεωμετρική ερμηνεία

Αν εφαρμόζεται το θεώρημα Rolle στο $[a, \beta]$ τότε υπάρχει τουλάχιστον ένας αριθμός $\xi \in (a, \beta)$ ώστε η εφαπτόμενη ευθεία της C_f στο σημείο $(\xi, f(\xi))$ να είναι παράλληλη με τον άξονα $x'x$.



■ Θεώρημα 21 : Θεώρημα μέσης τιμής - Σελ. 246-247

Να διατυπώσετε και να δώσετε τη γεωμετρική ερμηνεία του Θ.Μ.Τ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. Θεώρημα

Δίνεται μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα $[a, \beta]$. Αν αυτή είναι

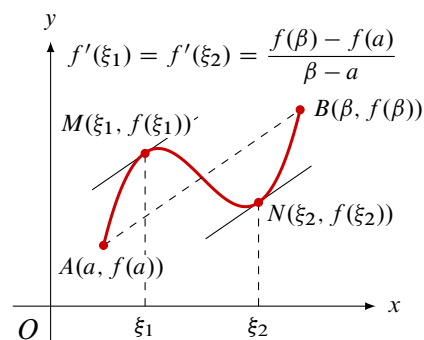
- συνεχής στο διάστημα $[a, \beta]$ και
- παραγωγίσιμη στο διάστημα (a, β)

τότε υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (a, \beta)$ έτσι ώστε

$$f'(\xi) = \frac{f(\beta) - f(a)}{\beta - a}$$

2. Γεωμετρική ερμηνεία

Αν για τη συνάρτηση f εφαρμόζεται το Θ.Μ.Τ. στο διάστημα $[a, \beta]$, τότε η εφαπτόμενη ευθεία στο σημείο $M(\xi, f(\xi))$ είναι παράλληλη με το ευθύγραμμο τμήμα AB που ενώνει τα σημεία $A(a, f(a))$ και $B(\beta, f(\beta))$ στα άκρα του διαστήματος.



■ **Θεώρημα 22 :** Συνέπειες του Θ.Μ.Τ. 1 - Σελ. 251

Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ . Να αποδείξετε ότι αν

- η f είναι συνεχής στο Δ και ισχύει
- $f'(x) = 0$ σε κάθε εσωτερικό σημείο του διαστήματος

τότε η f είναι σταθερή σε όλο το διάστημα Δ .

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Θα δείξουμε ότι για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in \Delta$ ισχύει $f(x_1) = f(x_2)$. Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

α. Αν $x_1 = x_2$ τότε $f(x_1) = f(x_2)$.

β. Αν $x_1 \neq x_2$ θεωρούμε ότι είναι $x_1 < x_2$ και εφαρμόζοντας το Θ.Μ.Τ. στο διάστημα $[x_1, x_2]$ έχουμε ότι

- Η f είναι συνεχής στο διάστημα $[x_1, x_2]$ και
- παραγωγίσιμη στο διάστημα (x_1, x_2) .

Έτσι θα υπάρχει τουλάχιστον ένα $\xi \in (x_1, x_2)$ ώστε να ισχύει:

$$f'(\xi) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

Γνωρίζουμε όμως από την υπόθεση ότι για κάθε εσωτερικό σημείο $x \in \Delta$ ισχύει $f'(x) = 0$ οπότε και $f'(\xi) = 0$. Άρα παίρνουμε ότι

$$f'(\xi) = 0 \Rightarrow \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = 0 \Rightarrow f(x_2) - f(x_1) = 0 \Rightarrow f(x_1) = f(x_2)$$

Ομοίως και για $x_1 > x_2$ καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα οπότε σε κάθε περίπτωση η f είναι σταθερή σε όλο το διάστημα Δ .

■ **Θεώρημα 23 :** Συνέπειες του Θ.Μ.Τ. 2 - Σελ. 251

Δίνονται δύο συναρτήσεις f, g ορισμένες σε ένα διάστημα Δ . Να αποδείξετε ότι αν

- οι συναρτήσεις f, g είναι συνεχείς στο διάστημα Δ και
- $f'(x) = g'(x)$ σε κάθε εσωτερικό σημείο του Δ

τότε υπάρχει σταθερά c τέτοια ώστε να ισχύει $f(x) = g(x) + c$ για κάθε $x \in \Delta$.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Ορίζουμε τη συνάρτηση $h = f - g$ με $h(x) = f(x) - g(x)$ για κάθε $x \in \Delta$. Γι αυτήν θα ισχύει

$$h'(x) = f'(x) - g'(x) = 0$$

σε κάθε εσωτερικό σημείο του διαστήματος Δ . Έτσι η h θα είναι σταθερή άρα θα υπάρχει σταθερά c τέτοια ώστε για κάθε $x \in \Delta$ να ισχύει

$$h(x) = c \Rightarrow f(x) - g(x) = c \Rightarrow f(x) = g(x) + c$$

■ Θεώρημα 24 : Κριτήριο μονοτονίας συνάρτησης - Σελ. 253

Έστω μια συνάρτηση f η οποία είναι συνεχής σε ένα διάστημα Δ . Να αποδείξετε ότι αν

- α. αν ισχύει $f'(x) > 0$ σε κάθε εσωτερικό σημείο του διαστήματος, τότε η f είναι γνησίως αύξουσα σε όλο το Δ .
- β. αν ισχύει $f'(x) < 0$ σε κάθε εσωτερικό σημείο του διαστήματος, τότε η f είναι γνησίως φθίνουσα σε όλο το Δ .

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Εργαζόμαστε για την περίπτωση $f'(x) > 0$ και ομοίως αποδεικνύεται και για $f'(x) < 0$. Θεωρούμε δύο οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in \Delta$ με $x_1 < x_2$. Εφαρμόζοντας το Θ.Μ.Τ. για τη συνάρτηση f στο διάστημα $[x_1, x_2]$ έχουμε

- η f είναι συνεχής στο διάστημα $[x_1, x_2]$ και
- παραγωγίσιμη στο διάστημα (x_1, x_2)

οπότε θα υπάρξει $\xi \in (x_1, x_2)$ τέτοιο ώστε να ισχύει

$$f'(\xi) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

Σύμφωνα όμως με την υπόθεση έχουμε $f'(x) > 0$ για κάθε εσωτερικό σημείο του Δ άρα προκύπτει

$$f'(\xi) > 0 \Rightarrow \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} > 0 \xrightarrow{x_1 < x_2} f(x_1) < f(x_2)$$

Επομένως η f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα Δ .

■ Θεώρημα 25 : Θεώρημα Fermat - Σελ. 260

Να αποδείξετε το θεώρημα του Fermat:

Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ . Αν

- x_0 είναι ένα εσωτερικό σημείο του Δ
- η f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο x_0 και
- είναι παραγωγίσιμη στο x_0 τότε

$$f'(x_0) = 0$$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Θεωρούμε ότι η f παρουσιάζει στο x_0 τοπικό μέγιστο. Θα υπάρχει έτσι ένας θετικός αριθμός $\delta > 0$ ώστε για κάθε $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ να ισχύει $f(x_0) \geq f(x)$. Επίσης η f είναι παραγωγίσιμη στο x_0 οπότε

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Εξετάζουμε τις εξής περιπτώσεις:

- α. Αν $x < x_0 \Rightarrow x - x_0 < 0$ τότε από την τελευταία σχέση παίρνουμε ότι

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0 \Rightarrow f'(x_0) \geq 0 \quad (1)$$

- β. Αν $x > x_0 \Rightarrow x - x_0 > 0$ τότε παίρνουμε ομοίως ότι

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0 \Rightarrow f'(x_0) \leq 0 \quad (2)$$

Συνδυάζοντας τις σχέσεις (1) και (2) καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι $f'(x_0) = 0$. Εργαζόμαστε αναλόγως και για την περίπτωση όπου η f παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο στο x_0 .

■ Θεώρημα 26 : Κριτήριο τοπικών ακρότατων - Σελ. 262

Δίνεται μια συνάρτηση f η οποία είναι παραγωγίσιμη σ' ένα διάστημα (a, β) , με εξαίρεση ίσως ένα σημείο του x_0 , στο οποίο όμως είναι συνεχής. Να αποδείξετε ότι

- αν $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in (a, x_0)$ και $f'(x) < 0$ για κάθε $x \in (x_0, \beta)$ τότε η f παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο x_0 .
- αν $f'(x) < 0$ για κάθε $x \in (a, x_0)$ και $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in (x_0, \beta)$ τότε η f παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο στο x_0 .
- αν η f' διατηρεί το πρόσημό της σε κάθε $x \in (a, x_0) \cup (x_0, \beta)$ τότε είναι γνησίως μονότονη στο (a, β) και δεν παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο x_0 .

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

- Γνωρίζουμε ότι $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in (a, x_0]$. Σύμφωνα με το κριτήριο μονοτονίας η f θα είναι γνησίως αύξουσα στο $(a, x_0]$. Έτσι για κάθε $x \in (a, x_0]$ θα ισχύει

$$x \leq x_0 \xRightarrow{f \nearrow} f(x) \leq f(x_0)$$

Επίσης από το γεγονός ότι $f'(x) < 0$ για κάθε $x \in [x_0, \beta)$ παίρνουμε ότι f θα είναι γνησίως φθίνουσα στο $[x_0, \beta)$. Άρα προκύπτει

$$x \geq x_0 \xRightarrow{f \searrow} f(x) \leq f(x_0)$$

Έτσι σε κάθε περίπτωση για κάθε $x \in (a, \beta)$ παίρνουμε ότι $f(x) \leq f(x_0)$ άρα η f παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο x_0 .

- Εργαζόμαστε όπως προηγουμένως.

- Θεωρούμε ότι ισχύει $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in (a, x_0) \cup (x_0, \beta)$. Έτσι η συνάρτηση f θα είναι αύξουσα σε καθένα από τα διαστήματα $(a, x_0]$ και $[x_0, \beta)$ οπότε

$$\text{για } x_1 < x_0 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_0) < f(x_2)$$

άρα η f δεν παρουσιάζει ακρότατο στο x_0 . Θα αποδείξουμε τώρα ότι η συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα σε όλο το διάστημα (a, β) . Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

- Αν $x_1, x_2 \in (a, x_0]$ με $x_1 < x_2$ τότε προκύπτει $f(x_1) < f(x_2)$ αφού η f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα αυτό.
- Ομοίως αν $x_1, x_2 \in [x_0, \beta)$ με $x_1 < x_2$ τότε προκύπτει επίσης $f(x_1) < f(x_2)$.
- Τέλος αποδείξαμε προηγουμένως ότι $x_1 < x_0 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_0) < f(x_2)$.

Έτσι σε κάθε περίπτωση ισχύει $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$ άρα η f είναι γνησίως αύξουσα σε όλο το διάστημα (a, β) . Εργαζόμαστε αναλόγως και για $f'(x) < 0$.

■ Θεώρημα 27 : Αρχική συνάρτηση - Σελ. 304

Δίνεται μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ και έστω F μια παράγουσα της f στο Δ . Να αποδείξετε ότι

- όλες οι συναρτήσεις της μορφής

$$G(x) = F(x) + c$$

είναι παράγουσες της f στο Δ και ότι

β. κάθε άλλη παράγουσα G της f στο Δ παίρνει τη μορφή

$$G(x) = F(x) + c$$

για κάθε $x \in \Delta$, με $c \in \mathbb{R}$.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

α. Για να είναι η G παράγουσα της f στο διάστημα Δ θα πρέπει να ισχύει $G'(x) = f(x)$ για κάθε $x \in \Delta$. Έχουμε λοιπόν

$$G'(x) = (F(x) + c)' = F'(x) + (c)' = f(x), \quad x \in \Delta$$

β. Έστω G μια άλλη παράγουσα της f στο διάστημα Δ . Θα ισχύει για αυτήν ότι $G'(x) = f(x)$. Από την υπόθεση γνωρίζουμε επίσης ότι $F'(x) = f(x)$ άρα παίρνουμε $G'(x) = F'(x)$ οπότε θα υπάρξει σταθερά c ώστε

$$G'(x) = F'(x) \Rightarrow G(x) = F(x) + c$$

σύμφωνα με το πόρισμα του Θ.Μ.Τ.

■ Θεώρημα 28 : Θεμελιώδες θεώρημα ολοκληρωτικού λογισμού - Σελ. 334-335

Δίνεται μια συνάρτηση f η οποία είναι συνεχής σε ένα διάστημα $[a, \beta]$. Να αποδείξετε ότι αν G είναι μια παράγουσα της f στο διάστημα $[a, \beta]$ τότε ισχύει

$$\int_a^\beta f(x) dx = G(\beta) - G(a)$$

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Σύμφωνα με το θεώρημα της αρχικής συνάρτησης, η $F(x) = \int_a^x f(x) dx$ είναι μια αρχική συνάρτηση της f στο $[a, \beta]$. Έτσι κάθε άλλη παράγουσα της f γράφεται ως $G(x) = F(x) + c$. Θέτοντας όπου $x = a$ παίρνουμε:

$$G(a) = F(a) + c \Rightarrow G(a) = \int_a^a f(x) dx + c \Rightarrow c = G(a)$$

Θέτοντας επίσης όπου $x = \beta$ προκύπτει ότι:

$$G(\beta) = F(\beta) + c \Rightarrow G(\beta) = \int_a^\beta f(x) dx + G(a) \Rightarrow \int_a^\beta f(x) dx = G(\beta) - G(a)$$

3ο Κεφάλαιο Ιδιότητες

► Ιδιότητα 1 : Αντίστροφη συνάρτηση

Έστω $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ μια 1-1 συνάρτηση. Για την αντίστροφη συνάρτηση f^{-1} ισχύουν τα εξής:

- Το πεδίο ορισμού της f^{-1} είναι το σύνολο τιμών $f(A)$ της f .
- Το σύνολο τιμών της f^{-1} είναι το πεδίο ορισμού A της f .
- Ισχύει ότι $y = f(x) \Leftrightarrow x = f^{-1}(y)$ για κάθε $x \in A$ και $y \in f(A)$.
- $f^{-1}(f(x)) = x$ για κάθε $x \in A$.
- $f(f^{-1}(y)) = y$ για κάθε $y \in f(A)$.

► Ιδιότητα 2 : Πλευρικά Όρια

Το όριο $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ **υπάρχει** αν και μόνο αν τα πλευρικά όρια της f το x_0 είναι ίσα.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l$$

► Ιδιότητα 3 : Όρια

Δίνονται συναρτήσεις f, g με πεδία ορισμού A, B αντίστοιχα και $x_0 \in A \cap B$. Αν υπάρχουν τα όρια $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l_1$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l_2$ τότε ισχύουν οι παρακάτω ιδιότητες:

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \pm g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l_1 \pm l_2$
2. $\lim_{x \rightarrow x_0} (k \cdot f(x)) = k \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = k \cdot l_1$, $k \in \mathbb{R}$
3. $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l_1 \cdot l_2$
4. $\lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right) = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)} = \frac{l_1}{l_2}$, $l_2 \neq 0$
5. $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = \left| \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \right| = |l_1|$
6. $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[k]{f(x)} = \sqrt[k]{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)} = \sqrt[k]{l_1}$, $l_1 \geq 0$
7. $\lim_{x \rightarrow x_0} f^v(x) = \left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \right)^v = l_1^v$

► Ιδιότητα 4 : Βασικά τριγωνομετρικά όρια

$$\alpha. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu x}{x} = 1$$

$$\beta. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sigma\upsilon\nu x - 1}{x} = 0$$

► Ιδιότητα 5 : Μη πεπερασμένο όριο

1. Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ τότε $f(x) > 0$ κοντά στο x_0 .
2. Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$ τότε $f(x) < 0$ κοντά στο x_0 .
3. Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} (-f(x)) = -\infty$.
4. Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$ τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} (-f(x)) = +\infty$.
5. Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm\infty$ τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = 0$.

6. Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm\infty$ τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = +\infty$.
7. Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{f(x)} = +\infty$.
8. Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ και $f(x) > 0$ κοντά στο x_0 τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = +\infty$.
9. Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ και $f(x) < 0$ κοντά στο x_0 τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = -\infty$.
10. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$ και γενικά $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{2\nu}} = 0$, όπου $\nu \in \mathbb{N}$.
11. Αν $\nu \in \mathbb{N}$ τότε τα όρια $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{2\nu+1}}$ δεν υπάρχουν.

► **Ιδιότητα 6 :** Ορισμένο ολοκλήρωμα

1. $\int_a^\beta f(x) dx = - \int_\beta^a f(x) dx$
2. $\int_a^a f(x) dx = 0$
3. $\int_a^\beta (f(x) + g(x)) dx = \int_a^\beta f(x) dx + \int_a^\beta g(x) dx$
4. $\int_a^\beta \lambda f(x) dx = \lambda \int_a^\beta f(x) dx$, $\lambda \in \mathbb{R}$
5. $\int_a^\beta (\lambda f(x) + \mu g(x)) dx = \lambda \int_a^\beta f(x) dx + \mu \int_a^\beta g(x) dx$, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.
6. $\int_a^\beta f(x) dx = \int_a^\gamma f(x) dx + \int_\gamma^\beta f(x) dx$, $a, \beta, \gamma \in \Delta$.
7. $\int_a^\beta c dx = c(\beta - a)$ για κάθε $c \in \mathbb{R}$.

4ο Κεφάλαιο Προτάσεις χωρίς απόδειξη

Πρόταση 1 Συνάρτηση 1 – 1

Μια συνάρτηση $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ είναι συνάρτηση 1 – 1, αν και μόνο αν για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in A$ ισχύει η συνεπαγωγή:

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

Πρόταση 2 Συνάρτηση 1 – 1 και μονοτονία

Μια συνάρτηση $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ είναι γνησίως μονότονη τότε είναι και συνάρτηση 1 – 1.

Πρόταση 3 Βασικές ανισότητες

1. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει $|\eta\mu x| \leq |x|$. Η ισότητα ισχύει μόνο για $x = 0$. Ειδικότερα έχουμε:

$$\alpha. |\eta\mu x| < |x| \text{ για κάθε } x \neq 0 \quad \beta. \eta\mu x < x, \text{ για κάθε } x > 0 \quad \gamma. \eta\mu x > x, \text{ για κάθε } x < 0$$

2. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει $e^x \geq x + 1$. Η ισότητα ισχύει μόνο για $x = 0$

3. Για κάθε $x > 0$ ισχύει $\ln x \leq x - 1$. Η ισότητα ισχύει μόνο για $x = 1$.

Πρόταση 4 Όρια και διάταξη

- Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) > 0$ τότε $f(x) > 0$ κοντά στο x_0 .
- Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) < 0$ τότε $f(x) < 0$ κοντά στο x_0 .

Πρόταση 5 Όρια και διάταξη 2

Αν οι συναρτήσεις f, g έχουν όριο στο x_0 και ισχύει

- $f(x) \leq g(x)$ κοντά στο x_0 , τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$.
- $f(x) \geq g(x)$ κοντά στο x_0 , τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \geq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$.

Πρόταση 6 Όρια και διάταξη 3

- Αν $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) > 0$ (ή < 0) τότε $f(x) > 0$ (αντίστοιχα < 0) για κάθε $x \in (a, +\infty)$ για κάποιο $a \in \mathbb{R}$.
- Αν $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) > 0$ (ή < 0) τότε $f(x) > 0$ (αντίστοιχα < 0) για κάθε $x \in (-\infty, a)$ για κάποιο $a \in \mathbb{R}$.

Πρόταση 7 Όρια και διάταξη 4

Έστω δύο συναρτήσεις f, g για τις οποίες ισχύει $f(x) \leq g(x)$ κοντά στο $x_0 \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$

- Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$.
- Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = -\infty$ τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$.

Πρόταση 8 Κριτήριο παρεμβολής

Έστω οι συναρτήσεις f, g, h . Αν

- $h(x) \leq f(x) \leq g(x)$ κοντά στο x_0 και
- $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l$

τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$.

Πρόταση 9 Όριο πολυωνυμικής στο άπειρο

Έστω πολυωνυμική συνάρτηση $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ με $a_n \neq 0$. Ισχύει ότι

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (a_n x^n)$$

Πρόταση 10 Όριο ρητής στο άπειρο

Έστω ρητή συνάρτηση $f(x) = \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0}{\beta_\mu x^\mu + \beta_{\mu-1} x^{\mu-1} + \dots + \beta_1 x + \beta_0}$ με $a_n \neq 0$ με $a_n, \beta_\mu \neq 0$. Ισχύει ότι

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n}{\beta_\mu x^\mu}$$

Πρόταση 11 Βασικές συνεχείς συναρτήσεις

1. Κάθε **πολυωνυμική** συνάρτηση P είναι συνεχής, αφού για κάθε $x_0 \in \mathbb{R}$ ισχύει $\lim_{x \rightarrow x_0} P(x) = P(x_0)$.

2. Κάθε **ρητή** συνάρτηση $\frac{P}{Q}$ είναι συνεχής, αφού για κάθε x_0 του πεδίου ορισμού της ισχύει

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x_0)}{Q(x_0)}.$$

3. Οι **τριγωνομετρικές** συναρτήσεις $f(x) = \eta\mu x$ και $g(x) = \sigma\upsilon\nu x$ είναι συνεχείς, αφού για κάθε $x_0 \in \mathbb{R}$ ισχύει

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \eta\mu x = \eta\mu x_0 \text{ και } \lim_{x \rightarrow x_0} \sigma\upsilon\nu x = \sigma\upsilon\nu x_0$$

4. Οι **εκθετικές** $f(x) = a^x$ και **λογαριθμικές** συναρτήσεις $g(x) = \ln x, \log x$ είναι συνεχείς στο πεδίο ορισμού τους.

Πρόταση 12 Πράξεις με συνεχείς συναρτήσεις

Αν οι συναρτήσεις f, g είναι συνεχείς στο σημείο x_0 του πεδίου ορισμού τους, τότε είναι συνεχείς στο x_0 και οι συναρτήσεις

$$f \pm g, c \cdot f, f \cdot g, \frac{f}{g}, |f|, \sqrt[n]{f}$$

με την προϋπόθεση ότι ορίζονται κοντά σε διάστημα που περιέχει το x_0 .

Πρόταση 13 Σύνθεση και συνέχεια

Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο x_0 και η συνάρτηση g είναι συνεχής στο $f(x_0)$, τότε η σύνθεσή τους $g \circ f$ είναι συνεχής στο x_0 .

Πρόταση 14 Εικόνα διαστήματος

Η εικόνα $f(\Delta)$ ενός διαστήματος Δ μέσω μιας συνεχούς και μη σταθερής συνάρτησης f είναι διάστημα.

Πρόταση 15 Θεώρημα Μέγιστης και Ελάχιστης Τιμής

Αν f είναι συνεχής συνάρτηση στο $[a, \beta]$, τότε η f παίρνει στο $[a, \beta]$ μια μέγιστη τιμή M και μια ελάχιστη τιμή m . Δηλαδή, υπάρχουν $x_1, x_2 \in [a, \beta]$ τέτοια, ώστε, αν $m = f(x_1)$ και $M = f(x_2)$, να ισχύει

$$m \leq f(x) \leq M, \text{ για κάθε } x \in [a, \beta]$$

Πρόταση 16 Σταθερό πρόσημο συνάρτησης

Έστω μία συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ . Αν η f είναι

- συνεχής στο Δ και ισχύει
- $f'(x) \neq 0$, για κάθε εσωτερικό σημείο $x \in \Delta$

τότε η f διατηρεί σταθερό πρόσημο στο διάστημα Δ .

Πρόταση 17 Πρόσημο συνάρτησης

Μια συνεχής συνάρτηση f διατηρεί πρόσημο σε καθένα από τα διαστήματα στα οποία οι διαδοχικές ρίζες της f χωρίζουν το πεδίο ορισμού της.

Πρόταση 18 Πλευρικές παράγωγοι

Μια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη σε ένα σημείο x_0 του πεδίου ορισμού της αν και μόνο αν οι πλευρικές παράγωγοι είναι ίσες

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \in \mathbb{R}$$

Πρόταση 19 Κυρτότητα και εφαπτομένη

Έστω μία συνάρτηση f δύο φορές παραγωγίσιμη σε ένα διάστημα Δ και έστω $\varepsilon : y = \lambda + \beta$ η εφαπτόμενη ευθεία της C_f στο σημείο της $M(x_0, f(x_0))$. Αν η f είναι

- κυρτή στο Δ τότε η C_f βρίσκεται **πάνω** από την ε και ισχύει

$$f(x) \geq \lambda x + \beta, \text{ για κάθε } x \in \Delta$$

- κοίλη στο Δ τότε η C_f βρίσκεται **κάτω** από την ε και ισχύει

$$f(x) \leq \lambda x + \beta, \text{ για κάθε } x \in \Delta$$

Πρόταση 20 Σημείο καμπής (Θεώρημα αντίστοιχο του Fermat)

Αν το $A(x_0, f(x_0))$ είναι σημείο καμπής της γραφικής παράστασης της f και η f είναι δυο φορές παραγωγίσιμη, τότε $f''(x_0) = 0$.

Πρόταση 21 Κριτήριο σημείου καμπής

Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σ' ένα διάστημα (a, b) και $x_0 \in (a, b)$. Αν

- η f'' αλλάζει πρόσημο εκατέρωθεν του x_0 και
- ορίζεται εφαπτομένη της C_f στο $A(x_0, f(x_0))$,

τότε το $A(x_0, f(x_0))$ είναι σημείο καμπής.

Πρόταση 22 Κριτήριο ασύμπτωτης

Η ευθεία $y = \lambda x + \beta$ είναι ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης f στο $+\infty$, αντιστοίχως στο $-\infty$, αν και μόνο αν

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lambda \in \mathbb{R} \text{ και } \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - \lambda x] = \beta \in \mathbb{R}$$

αντίστοιχα

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lambda \in \mathbb{R} \text{ και } \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - \lambda x] = \beta \in \mathbb{R}$$

Πρόταση 23 Κανόνας De L' Hospital - Μορφή $\frac{0}{0}$

Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$, $x_0 \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$, και υπάρχει το όριο $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ (πεπερασμένο ή άπειρο), τότε:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Πρόταση 24 Κανόνας De L' Hospital - Μορφή $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$

Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm\infty$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \pm\infty$, $x_0 \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$, και υπάρχει το όριο $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ (πεπερασμένο ή άπειρο), τότε:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Πρόταση 25 Ανισότητες και ολοκληρώματα

Δίνονται συνεχείς συναρτήσεις $f, g : [a, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$.

1. Αν $f(x) \geq 0$ για κάθε $x \in [a, \beta]$ τότε $\int_a^\beta f(x) dx \geq 0$. Αν επιπλέον η f δεν μηδενίζεται σε όλο το διάστημα $[a, \beta]$ τότε $\int_a^\beta f(x) dx > 0$.
2. Αν $f(x) \geq g(x)$ για κάθε $x \in [a, \beta]$ τότε $\int_a^\beta f(x) dx \geq \int_a^\beta g(x) dx$. Αν επιπλέον η εξίσωση $f(x) = g(x)$ δεν επαληθεύεται σε όλο το διάστημα $[a, \beta]$ τότε $\int_a^\beta f(x) dx > \int_a^\beta g(x) dx$.
3. Αν $m \leq f(x) \leq M$ για κάθε $x \in [a, \beta]$ τότε $m(\beta - a) \leq \int_a^\beta f(x) dx \leq M(\beta - a)$.
4. Αν $f(x) \geq 0$ και $\int_a^\beta f(x) dx = 0$ τότε $f(x) = 0$ για κάθε $x \in [a, \beta]$.

5ο Κεφάλαιο Προτάσεις που χρειάζονται απόδειξη

6ο Κεφάλαιο **Αντιπαραδείγματα****☑ Αντιπαραδείγμα 1 : Θέση ολικού μεγίστου**

Θεωρήστε τον παρακάτω ισχυρισμό:

Κάθε συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ η οποία παρουσιάζει ολικό μέγιστο, έχει μια μόνο θέση ολικού μεγίστου.

- α. Να χαρακτηρίσετε την παραπάνω πρόταση αληθή (Α) ή ψευδή (Ψ).
- β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας στο ερώτημα α.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

- α. Ψευδής
- β. Η συνάρτηση $f(x) = \eta\mu x$, $x \in \mathbb{R}$ έχει μέγιστη τιμή το 1 στις θέσεις $x = 2k\pi + \frac{\pi}{2}$, με $k \in \mathbb{Z}$.

7ο Κεφάλαιο Ερωτήσεις Σωστό - Λάθος

■ Βασικές έννοιες για τις προτάσεις

Μια πρόταση στα μαθηματικά συμβολίζεται συνήθως με κεφαλαίο γράμμα π.χ. $A, B, \dots$. Για παράδειγμα η

A : Ο αριθμός 3 είναι ακέραιος

αποτελεί μια μαθηματική πρόταση. Ένα θεώρημα στα μαθηματικά αποτελείται από δύο προτάσεις, την **υπόθεση** A και το **συμπέρασμα** B , που συνδέονται με την πράξη της συνεπαγωγής. Έχει δηλαδή τη μορφή

$$A \Rightarrow B$$

και έχει το νόημα ότι **αν ισχύει η A τότε ισχύει η B** . Για τις προτάσεις ισχύουν τα εξής:

- Κάθε πρόταση μπορεί να θεωρηθεί ως μεταβλητή και η μεταβλητή αυτή παίρνει δύο τιμές: **Αληθής** (✓) και **Ψευδής** (✗).
- Η πράξη της **άρνησης** στις προτάσεις, μας δίνει το αντίθετο μιας πρότασης, συμβολίζεται με $\neg$ και μετατρέπει μια πρόταση από αληθή σε ψευδή και αντίστροφα. Για παράδειγμα

$\neg A$: Ο αριθμός 3 **δεν** είναι ακέραιος.

- Το **αντίστροφο** μιας συνεπαγωγής $A \Rightarrow B$ γράφεται είτε $A \Leftarrow B$ είτε $B \Rightarrow A$.
- Για μια συνεπαγωγή $A \Rightarrow B$, ο συνδυασμός της άρνησης και του αντιστρόφου ονομάζεται **αντιθετοαντίστροφη** συνεπαγωγή και συμβολίζεται $\neg B \Rightarrow \neg A$. Έχει την έννοια του **αν δεν ισχύει το συμπέρασμα B τότε δεν ισχύει και η υπόθεση A** .
- Η **διπλή συνεπαγωγή**, ή αλλιώς **ισοδυναμία**, συμβολίζεται $\Leftrightarrow$ και δηλώνει ότι ισχύει και το ορθό $A \Rightarrow B$ και το αντίστροφο $A \Leftarrow B$. Όταν δύο προτάσεις A, B είναι ισοδύναμες τότε είναι είτε και οι δύο αληθείς είτε και οι δύο ψευδείς.

■ Θεωρήματα Γ' Λυκείου

Θα χρησιμοποιήσουμε τώρα όσα αναφέραμε στα θεωρήματα και τις προτάσεις των μαθηματικών προσανατολισμού της Γ' Λυκείου. Ο γενικός σκοπός μας είναι να διατυπώσουμε για κάθε θεώρημα, τις εξής 4 «μορφές» που μπορεί να πάρει και να τις μελετήσουμε ως προς την ισχύ:

①: Θεώρημα	②: Αντίστροφο	③: Αντιθετοαντίστροφο του ①	④: Αντιθετοαντίστροφο του ②
$A \Rightarrow B$	$B \Rightarrow A$	$\neg B \Rightarrow \neg A$	$\neg A \Rightarrow \neg B$

Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης τον εξής σημαντικό κανόνα:

Κάθε συνεπαγωγή είναι ισοδύναμη με την αντιθετοαντίστροφή της

ο οποίος μας δίνει τα ακόλουθα συμπεράσματα:

$$\textcircled{1} \Leftrightarrow \textcircled{3} \quad \text{και} \quad \textcircled{2} \Leftrightarrow \textcircled{4}$$

☰ Θεώρημα Bolzano

1 Θεώρημα: ✓ Αληθές

Θεωρούμε μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα $[a, \beta]$. Αν

- η f συνεχής στο κλειστό διάστημα $[a, \beta]$ και
- $f(a) \cdot f(\beta) < 0$

τότε θα υπάρξει τουλάχιστον ένας αριθμός $x_0 \in (a, \beta)$ έτσι ώστε να ισχύει $f(x_0) = 0$.

2 Αντίστροφο: ✗ Ψευδές

1η μορφή: Έστω συνάρτηση f ορισμένη σε κλειστό διάστημα $[a, \beta]$. Αν η f είναι συνεχής στο κλειστό διάστημα $[a, \beta]$ και ισχύει $f(x_0) = 0$ για κάποιο $x_0 \in [a, \beta]$ τότε: $f(a) \cdot f(\beta) < 0$.

2η μορφή: Έστω συνάρτηση f ορισμένη σε κλειστό διάστημα $[a, \beta]$. Αν ισχύει $f(x_0) = 0$ για κάποιο $x_0 \in [a, \beta]$ και $f(a) \cdot f(\beta) < 0$ τότε η f είναι συνεχής στο $[a, \beta]$.

3 Αντιθετοαντίστροφο του 1: ✓ Αληθές

4 Αντιθετοαντίστροφο του 2: ✗ Ψευδές

☰ Παράγωγος και συνέχεια

1 Θεώρημα: ✓ Αληθές

Αν μια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη σ' ένα σημείο x_0 , τότε είναι και συνεχής στο σημείο αυτό.

2 Αντίστροφο: ✗ Ψευδές

Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής σ' ένα σημείο x_0 , τότε είναι και παραγωγίσιμη στο σημείο αυτό.

3 Αντιθετοαντίστροφο του 1: ✓ Αληθές

Αν μια συνάρτηση f δεν είναι συνεχής σ' ένα σημείο x_0 , τότε δεν είναι και παραγωγίσιμη στο σημείο αυτό.

4 Αντιθετοαντίστροφο του 2: ✗ Ψευδές

Αν μια συνάρτηση f δεν είναι παραγωγίσιμη σ' ένα σημείο x_0 , τότε δεν είναι και συνεχής στο σημείο αυτό.

8ο Κεφάλαιο Τυπολόγιο - Πίνακες

Πράξη	Μορφή
Πηλίκο	$\frac{0}{0}, \frac{\pm\infty}{\pm\infty}$
Γινόμενο	$0 \cdot (\pm\infty)$
Άθροισμα	$+\infty - \infty$
Δύναμη	$0^0, 1^{\pm\infty}, (\pm\infty)^0$

Όριο Αθροίσματος

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) =$	$a \in \mathbb{R}$	$a \in \mathbb{R}$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) =$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) =$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	;	;	$-\infty$

Όριο Γινομένου

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) =$	$a > 0$	$a < 0$	$a > 0$	$a < 0$	0	0	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) =$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \cdot g(x)) =$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	;	;	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$

ΑΠΛΕΣ		ΣΥΝΘΕΤΕΣ		
Συνάρτηση f	Παράγωγος f'	Συνάρτηση $g \circ f$	Παράγωγος $(g \circ f)'$	Λεκτική περιγραφή
c	0			
x	1			
x^ν	$\nu x^{\nu-1}$	$f^\nu(x)$	$\nu f^{\nu-1}(x) \cdot f'(x)$	$\nu(\text{βάση})^{\nu-1}(\text{βάση})'$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\frac{1}{f(x)}$	$-\frac{f'(x)}{f^2(x)}$	$-\frac{(\text{Παρονομαστής})'}{\text{Παρονομαστής}^2}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\sqrt{f(x)}$	$\frac{f'(x)}{2\sqrt{f(x)}}$	$\frac{(\text{Υπόριζο})'}{2 \cdot \text{Ρίζα}}$
$\eta\mu x$	$\sigma\upsilon\nu x$	$\eta\mu f(x)$	$\sigma\upsilon\nu f(x) \cdot f'(x)$	$\sigma\upsilon\nu(\text{Γωνία}) \cdot (\text{Γωνία})'$
$\sigma\upsilon\nu x$	$-\eta\mu x$	$\sigma\upsilon\nu f(x)$	$-\eta\mu f(x) \cdot f'(x)$	$-\eta\mu(\text{Γωνία}) \cdot (\text{Γωνία})'$
$\epsilon\varphi x$	$\frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2 x}$	$\epsilon\varphi f(x)$	$\frac{f'(x)}{\sigma\upsilon\nu^2 f(x)}$	$\frac{(\text{Γωνία})'}{\sigma\upsilon\nu^2(\text{Γωνία})}$
$\sigma\varphi x$	$-\frac{1}{\eta\mu^2 x}$	$\sigma\varphi f(x)$	$-\frac{f'(x)}{\eta\mu^2 f(x)}$	$-\frac{(\text{Γωνία})'}{\eta\mu^2(\text{Γωνία})}$
a^x	$a^x \ln a$	$a^{f(x)}$	$a^{f(x)} \ln a \cdot f'(x)$	$a^{\text{Εκθέτης}} \cdot \ln a \cdot (\text{Εκθέτης})'$
e^x	e^x	$e^{f(x)}$	$e^{f(x)} \cdot f'(x)$	$e^{\text{Εκθέτης}} \cdot (\text{Εκθέτης})'$
$\ln x $	$\frac{1}{x}$	$\ln f(x) $	$\frac{f'(x)}{f(x)}$	$\frac{(\text{Παράσταση})'}{\text{Παράσταση}}$

Διάστημα	Μονοτονία	Εικόνα διαστήματος
$[a, \beta]$	Γνησίως αύξουσα	$[f(a), f(\beta)]$
	Γνησίως φθίνουσα	$[f(\beta), f(a)]$
(a, β)	Γνησίως αύξουσα	$\left(\lim_{x \rightarrow a^+} f(x), \lim_{x \rightarrow \beta^-} f(x)\right)$
	Γνησίως φθίνουσα	$\left(\lim_{x \rightarrow \beta^-} f(x), \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)\right)$
$(a, \beta]$	Γνησίως αύξουσα	$\left(\lim_{x \rightarrow a^+} f(x), f(\beta)\right]$
	Γνησίως φθίνουσα	$\left[f(\beta), \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)\right)$
$[a, \beta)$	Γνησίως αύξουσα	$\left[f(a), \lim_{x \rightarrow \beta^-} f(x)\right)$
	Γνησίως φθίνουσα	$\left(\lim_{x \rightarrow \beta^-} f(x), f(a)\right]$

Συνάρτηση	Παράγουςα	Ορισμένο ολοκλήρωμα
c	cx	$\int_a^\beta c dx = [cx]_a^\beta = c(\beta - a)$
x	$\frac{x^2}{2}$	$\int_a^\beta x dx = \left[\frac{x^2}{2}\right]_a^\beta = \frac{\beta^2}{2} - \frac{a^2}{2}$
x^ν	$\frac{x^{\nu+1}}{\nu+1}$	$\int_a^\beta x^\nu dx = \left[\frac{x^{\nu+1}}{\nu+1}\right]_a^\beta = \frac{\beta^{\nu+1}}{\nu+1} - \frac{a^{\nu+1}}{\nu+1}$
$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\sqrt{x}$	$\int_a^\beta \frac{1}{2\sqrt{x}} dx = [\sqrt{x}]_a^\beta = \sqrt{\beta} - \sqrt{a}$
$\sqrt[\nu]{x^\mu}$	$\frac{x^{\frac{\mu}{\nu}+1}}{\frac{\mu}{\nu}+1}$	$\int_a^\beta \sqrt[\nu]{x^\mu} dx = \left[\frac{x^{\frac{\mu}{\nu}+1}}{\frac{\mu}{\nu}+1}\right]_a^\beta = \frac{\beta^{\frac{\mu}{\nu}+1}}{\frac{\mu}{\nu}+1} - \frac{a^{\frac{\mu}{\nu}+1}}{\frac{\mu}{\nu}+1}$
$\frac{1}{x^2}$	$-\frac{1}{x}$	$\int_a^\beta \frac{1}{x^2} dx = \left[-\frac{1}{x}\right]_a^\beta = -\frac{1}{\beta} + \frac{1}{a}$
$\eta\mu x$	$-\sigma\upsilon\nu x$	$\int_a^\beta \eta\mu x dx = [-\sigma\upsilon\nu x]_a^\beta = -\sigma\upsilon\nu\beta + \sigma\upsilon\nu a$
$\sigma\upsilon\nu x$	$\eta\mu x$	$\int_a^\beta \sigma\upsilon\nu x dx = [\eta\mu x]_a^\beta = \eta\mu\beta - \eta\mu a$
$\frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2 x}$	$\epsilon\phi x$	$\int_a^\beta \frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2 x} dx = [\epsilon\phi x]_a^\beta = \epsilon\phi\beta - \epsilon\phi a$
$\frac{1}{\eta\mu^2 x}$	$\sigma\phi x$	$\int_a^\beta \frac{1}{\eta\mu^2 x} dx = [-\sigma\phi x]_a^\beta = -\sigma\phi\beta + \sigma\phi a$
e^x	e^x	$\int_a^\beta e^x dx = [e^x]_a^\beta = e^\beta - e^a$
a^x	$\frac{a^x}{\ln a}$	$\int_a^\beta \mu^x dx = \left[\frac{\mu^x}{\ln \mu}\right]_a^\beta = \frac{\mu^\beta}{\ln \mu} - \frac{\mu^a}{\ln \mu}$
$\frac{1}{x}$	$\ln x $	$\int_a^\beta \frac{1}{x} dx = [\ln x]_a^\beta = \ln \beta - \ln a $

Συνάρτηση	Παράγουσα
$f^v(x) \cdot f'(x)$	$\frac{f^{v+1}(x)}{v+1}$
$f(x) \cdot f'(x)$	$\frac{f^2(x)}{2}$
$\frac{f'(x)}{2\sqrt{f(x)}}$	$\sqrt{f(x)}$
$\frac{f'(x)}{f^2(x)}$	$-\frac{1}{f(x)}$
$\eta\mu f(x) \cdot f'(x)$	$-\sigma\upsilon\nu f(x)$
$\sigma\upsilon\nu f(x)$	$\eta\mu f(x)$
$\frac{f'(x)}{\sigma\upsilon\nu^2 f(x)}$	$\epsilon\phi f(x)$
$\frac{f'(x)}{\eta\mu^2 f(x)}$	$\sigma\phi f(x)$
$e^{f(x)} \cdot f'(x)$	$e^{f(x)}$
$a^{f(x)} \cdot f'(x)$	$\frac{a^{f(x)}}{\ln a}$
$\frac{f'(x)}{f(x)}$	$\ln f(x)$